

电化学能源

化学化工学院

赵 金保

jbzhao@xmu.edu.cn

http://jbzhao.xmu.edu.cn/

Nernst方程: (平衡状态)

$$E = E^0 + RT / nF \cdot \lg[\text{Ox} / \text{Red}]$$

式中, E, 在绝对温度T及某一浓度时的电极电势(V), 即标准电极电势 (V)

R, 气体常数8.3143 J/ (K·mol); T, 绝对温度K;

F, 法拉第常数 = N_A (阿伏伽德罗常数, $6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$) $\times e$ (每个电子的电量, 库仑) (**96500库仑/mol**) ; n, 电极反应中得失的电子数

1.602 × 10⁻¹⁹



$$Q = nZF$$

1. 电和化学反应相互作用的定量关系
2. 不受电极、外界条件的影响
3. 适用于多个电化学装置的多个反应（串联）
4. 适用于单个电化学装置的多个反应（并联）

$$F = 26.8 \text{ Ah/mol}$$

在电极上析出（或溶解）一克当量物质所需的电荷量为F



- 容量: 在一定的放电条件下可以从电池获得的容量, 单位常用**安培小时 (A·h)** 表示, 他又分为理论容量、实际容量和额定容量。

理论容量: 根据参加电化学反应的活性物质电化当量数计算得到的电量。

额定容量: 指在设计和生产电池时, 规定或保证在指定的放电条件下电池应该放出的最低限度的量。

实际容量: 指在一定的放电条件下, 即在一定的放电电流和温度下, 电池在终止电压前所能放出的电量。

比容量: 单位质量或单位体积电池所给出的容量称为质量比容量 (A·h/kg) 或体积比容量 (A·h/L)。

- 电池的能量:

是指在一定的放电条件下电池所能做出的电功, 它等于电池的放电容量和电池平均工作电压的乘积, 通常用 **(W·h)** 表示。

比能量: 单位质量或单位体积电池所给出的能量。

- 电池的功率: 在一定放电条件下, 单位时间内电池所输出的能量, 单位为瓦 (W) 或**千瓦 (kW)**。

比功率: 单位质量或单位体积电池输出的功率。质量比功率的单位

为 W/kg, 体积比功率的单位用 W/L 表示。

极化现象

电流通过电极时，电极电位偏离平衡值的现象，称为电极的极化。极化现象的出现，以及电池存在一定的欧姆内阻，是电池工作电压大于或小于可逆电动势的原因。

实际工作电压可表示为

$$E_{\text{(工作)}} = E_{\text{(可逆)}} \pm \Delta E_{\text{(不可逆)}} \pm IR$$

式中， $E_{\text{(可逆)}}$

是指相应的原电池的电动势，即理论电压； IR 由于电池内溶液、电极材料、隔膜、导线和接触等电阻所引起的电势降； $\Delta E_{\text{(不可逆)}}$ 则是由于电极极化所致。

当电极上无电流通过时，电极处于平衡状态，此时的电势为平衡电势；随着电极上电流密度 (I/S) 的增加，电极的不可逆程度愈来愈大，其电势值与平衡电势的偏差也越大。常把某一电流密度下的 ϕ 与平衡电势之间的差值称为**超电势** (过电势)，以此来明确地表示出电极极化的状况。

极化类型

a. 浓差极化

当有电流通过电极时，若有电极-溶液界面处化学反应的速率较快，而离子在溶液中的扩散速率较慢，则在电极表面附近有关离子的浓度将会与远离电极的本体溶液中有所不同

浓差极化与液相传质过程有着密切的关系。

液相传质有离子的扩散、迁移和对流三种方式。

b 欧姆极化

欧姆极化是由于电极材料、电解液、活性物质与导电材料的接触等造成的电压降。其规律符合欧姆定律。

C.电化学极化

电化学极化是由于电极上进行电化学反应的速度，落后于电极上电子运动的速度造成的。

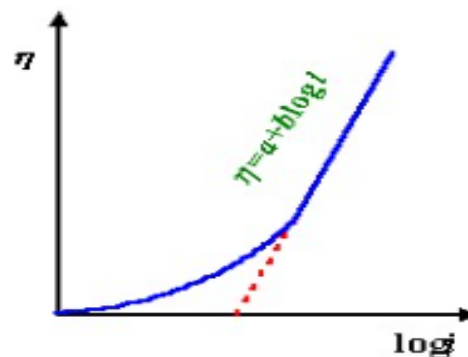
由电化学极化引起的超电势值随电流密度增加而增大，这种关系可以用 **Tafel公式** 所描述。

$$\eta = a \pm b \cdot \log|i|$$

超电势 (η)，电流密度 (i)， a 、 b 称为塔菲尔常数，它们决定于电极材料、电极表面状态、温度和溶液组成等。Tafel公式在很宽的超电势范围内对许多电化学体系均适用，但在超电势(过电位)很低的情况下， η 与 $\log i$ 关系曲线会出现弯曲。

作业：

Tafel公式的推导



(b) 高超压时的 η - $\log i$ 关系

开路电压、充放电电压和内阻

■ 开路电压：电池的开路电压是两级间所连接的外线路处于断电时两级间的电势差。正、负极在电解液中不一定处于热力学平衡状态，因此电池的开路电压总是小于电动势。

■ 充电电压：仅对二次电池充电而言：为充电时该二次电池的端电压。

■ 工作电压（放电电压）：有电流流过外电路时电池两级之间的电势差。

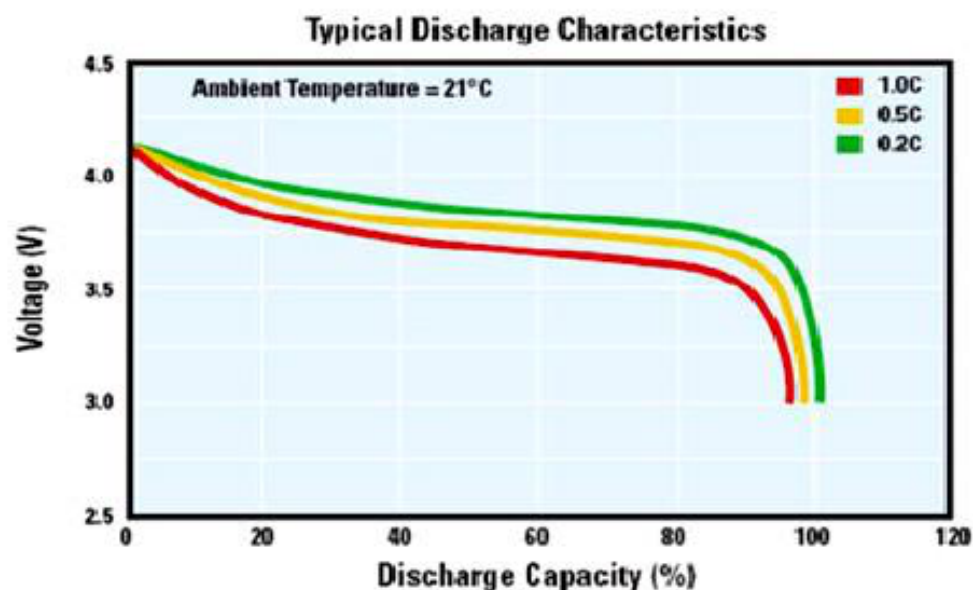
■ 内 阻：为欧姆内阻和极化内阻之和。 **欧姆内阻**
，它包括电解液的欧姆电阻、电极上的固相欧姆电阻和隔膜电阻。**极化内阻**
，是指电池工作时正极和负极的极化引起的阻力所相当的欧姆阻抗。

放电曲线

■电池的容量与电池的放电条件有极大的关系。所谓放电条件，主要是指放电电流强度（放电倍率）、放电形式、放电终压和放电温度。

■电池的工作电压 随时间变化的曲线。电压下降到不宜继续放电的最低工作电压称为终止电压。放电方法主要有恒流放电和恒压放电两种，还分为连续放电和间歇放电。

■根据电池的放电曲线，通常可以确定电池的放电性能和电池的容量。通常电池的放电曲线越平坦、稳定、电池的性能就越好。

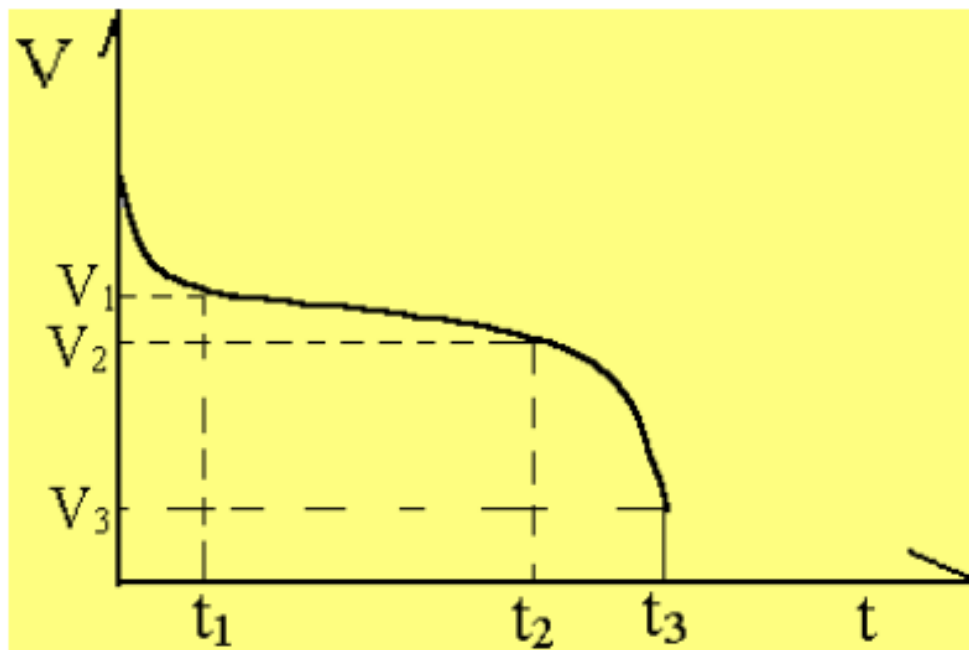


应用时非常重要!

当衡量电池的电压特性时，常用**平均工作电压**来表示：

$$V_{\text{平}} = \frac{\sum_{i=1}^n V_i}{N}$$

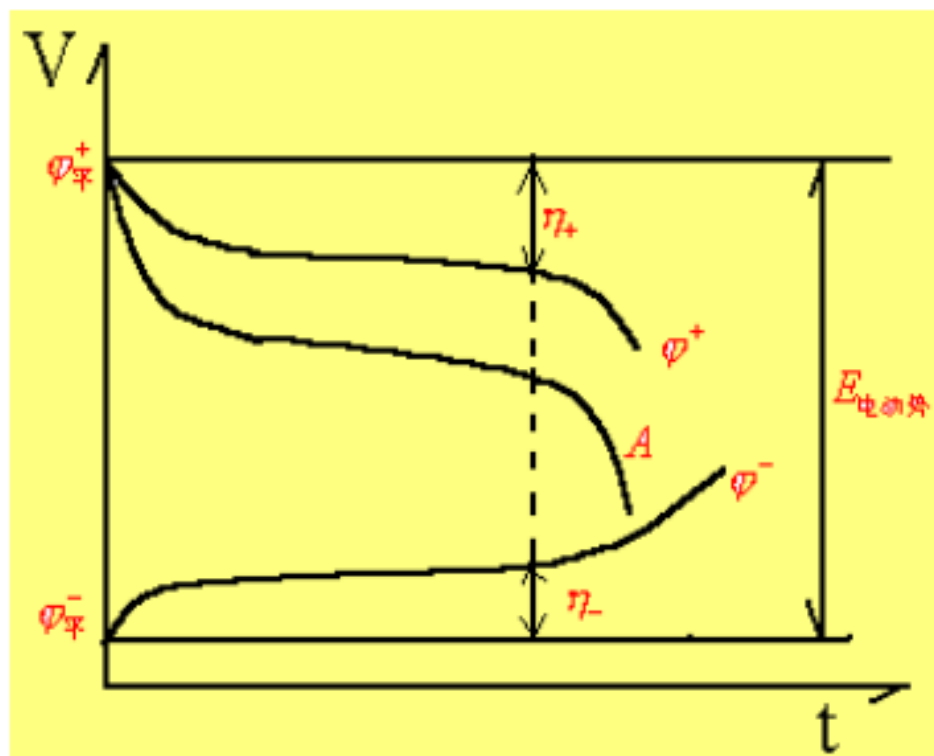
N_i 测定电压的次数



我们知道，若用 h_+ 、 h_- 分别表示正、负极的过电位，则电池的工作电压也可表示为：

$$V = E_{\text{电动势}} - h^+ - h^- - IR$$

对原电池的电压—电流特性与电极极化曲线，欧姆电压降的关系可用下图表示：



A 电池的电压随时间变化的曲线

j^+ 正极极化曲线

j^- 负极极化曲线

图 电位变化与时间的关系

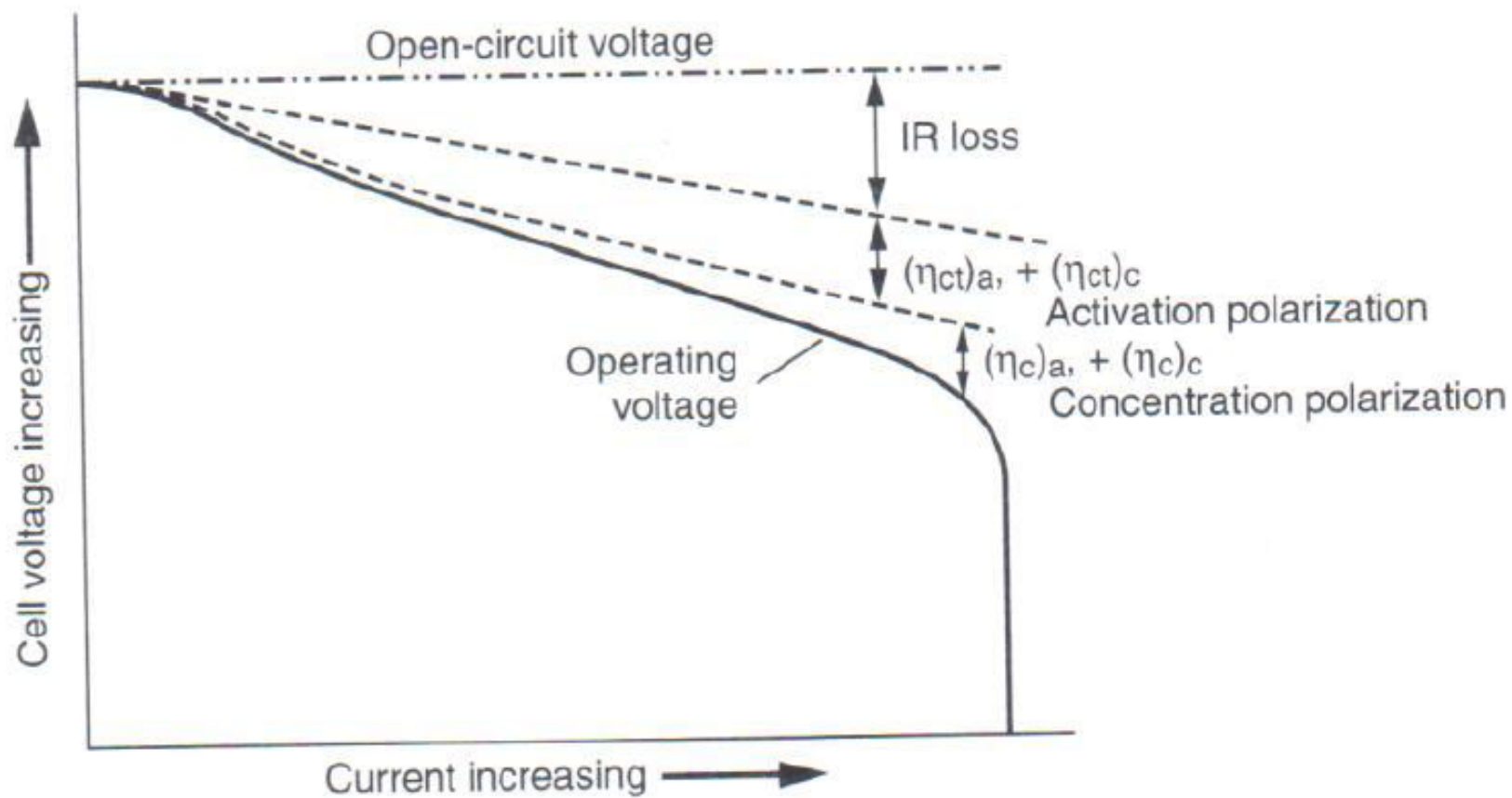


FIGURE 2.1 Cell polarization as a function of operating current.

化学电源的高能量化

$$-\Delta G / \sum M = n F E^{\circ} \sum M$$

- ? Multi-electron reaction n ↑
- ? To raise electrode potential E° ↑
- ? Light element M ↓

化学电源全体的轻量化

影响电池容量的因素

1. 活性物质的量

2. 活性物质的利用率

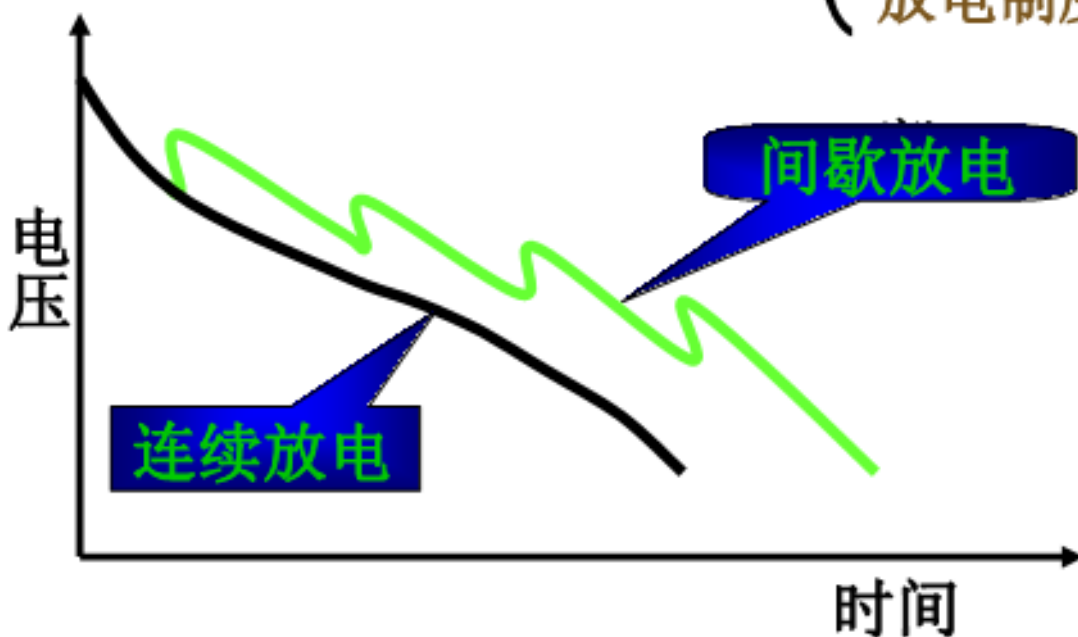
活性物质的活性

电池和电极的结构

电解液的量、浓度、质量

制造工艺

放电制度 (放电电流, 放电深度,
放电形式, 放电期间电池的温



温度对电池容量的影响

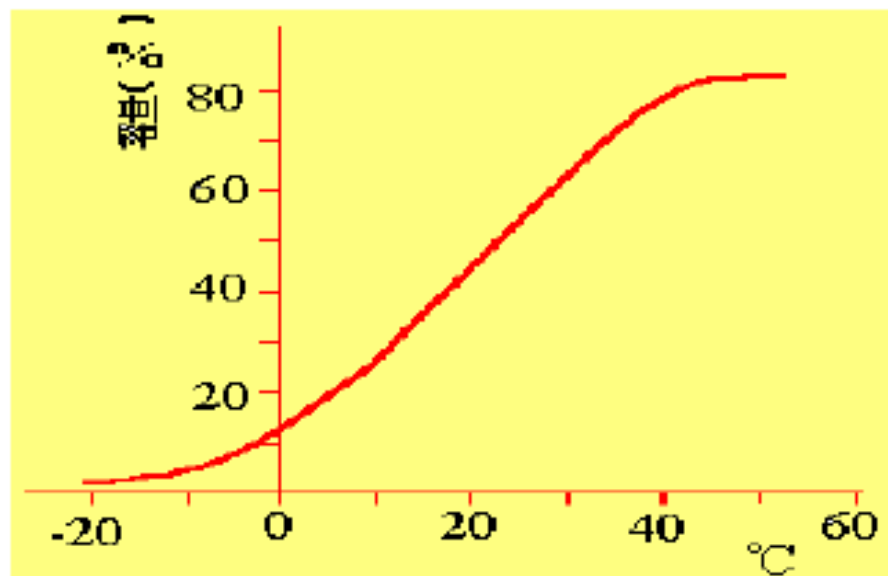


图1：温度对锌—氧化汞电池容量的影响

温度降低，电池的容量下降，这是由于当温度下降时：

1. 反应物扩散困难；
2. 电解液内阻增大，电极易钝化。

放电电流对电池容量的影响

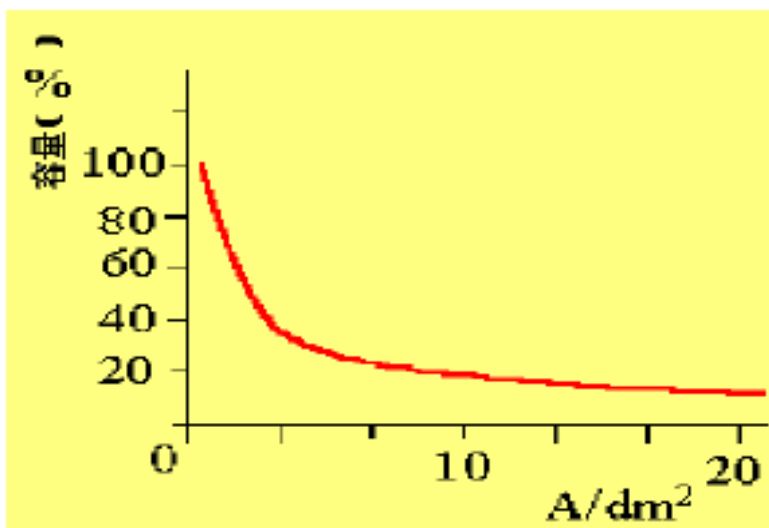


图2：铅酸电池的容量与电流密度的关系

随电流密度的提高，电池的容量下降。这是由于当电流密度上升时，导致电极极化增加，消耗在欧姆内阻上的能量也增加，使电池的容量下降，活性物质的利用率降低。

放电制度（放电率）是表示放电电流的大小。

h

$$\text{放电率} = Q_{\text{电池的额定容量(Ah)}} / I_{\text{放电时间(h)}}$$

例如：若电池的额定容量为10Ah，以5小时放电，则：

$$I_{\text{放电电流}} = 10\text{Ah} / 5\text{h} = 2\text{A}$$

放电时率和放电倍率

□ 放电时率

在规定的放电时间内，电池放出全部的额定容量。

1C放电率：以1小时的时间放完电池额定容量

□ 放电倍率

放电电流为额定容量的倍数。

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{低倍率放电: } I_{\text{放}} \leq 0.2C_{\text{额}} \\ \text{中倍率放电: } I_{\text{放}} = (0.2 \sim 1)C_{\text{额}} \\ \text{高倍率放电: } I_{\text{放}} > 1C_{\text{额}} \end{array} \right.$$

5h 放电.

循环寿命

蓄电池经历一次充电和放电，称为一次循环（或称一个周期）。在一定的放电制度下，当电池的容量降到某一定值之前，电池所能承受多少次充放电，称为蓄电池的使用周期（或称循环寿命）。周期越长，表示电池的性能越好。

不同的电池使用周期是不相同的，例如：一般说来，Fe—Ni，Cd—Ni 电池的使用寿命可达数千次。铅蓄电池约300—500次，Zn—Ag电池约40—100 次。

影响循环寿命的因素

- ① 活性表面积在充放电时不断减小，使工作电流密度上升，极化增大
- ② 电极上活性物质脱落或转移
- ③ 电池工作时，电极材料发生腐蚀
- ④ 循环时电极上产生枝晶，造成电池内部短路
- ⑤ 隔离物的损坏
- ⑥ 活性物质晶形在充放电过程中发生改变，使其活性降低
- ⑦ 恰当的使用和维护
- ❑ 电解液：量、构成、浓度、添加剂等
- ❑ 电池构造、隔膜等

贮存性能和自放电

□ 贮存性能

主要针对一次电池，是指电池贮存期间容量的下降率。

储存时间：电池的储存时间的长短。

电池的贮存分为干贮存(不带电液)和湿贮存(带电液)。

□ 自放电

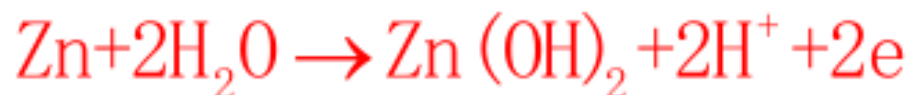
电池在贮存一段时间后，容量要发生自动降低的现象。对于蓄电池，又叫**充电保持能力**。

发生自放电的原因

从热力学上看，产生自放电的根本原因是由于电极活性物质在电解液中不稳定引起的。

因大多数的负极活性物质是活泼的金属，它在水溶液中的还原电位比氧负极要负，因而会形成金属的自溶解和氢析出的共轭反应，使负极活性物质不断被消耗。

正极活性物质同样也会与电解液或电极中的杂质发生作用被还原而产生自放电。



其他原因:

①正负极之间的微短路或正极活性物质溶解转移到负极上。

必须采用良好的隔膜来解决。

②电池密封不严，进入水分、空气等物质造成自放电。

克服自放电的方法:

{ 采用高纯的原材料
在负极材料中加入氢过电位高的金属 (Hg, Cd, Pb)
在电极或溶液中加入缓蚀剂来抑制氢的析出

金属电极的过电位

金属的析氢电位和过电位

	水素過電圧(V)		水素発生電位(V)
	酸性	Internet	
白金(Pt)(白金黒付き)		0.005	
金(Au)		0.02	—
鉄(Fe)		0.08	—
白金(Pt)(平滑)		0.09	
コバルト(Co)		—	—
銀(Ag)	0.27~0.59	0.15	-0.978
ニッケル(Ni)	0.22~0.3	0.21	-1.038
銅(Cu)	0.47	0.23	-1.058
パラジウム(Pd)		0.46	
カドミウム(Cd)	1.05	0.48	-1.308
錫(Sn)	0.88	0.53	-1.358
鉛(Pb)	—	0.64	-1.468
インジウム(In)	0.97	0.65	-1.478
亜鉛(Zn)	0.88	0.70	-1.528
水銀(Hg)	1.1	0.78	-1.608

*水素発生電位理論値: -0.828V

24 电化学能源体系的界面过程



界面是电化学反应发生的场所!

界面电化学：复习物理化学



电池中的正负极通常是多孔的

优点

1.具有比平板电极大得多的反应表面，有利于电化学反应的进行

2.

给活性物质在充放电过程中体积的收缩和膨胀留有空间，减少了电极的变形和活性物质的脱落或生成枝晶而引起的短路

3.有利于在活性物质中加入各种添加剂，得到成分均匀、结构稳定的电极。

多孔电极的参数

1. 孔隙率

是指多孔物体的孔隙体积和物体的总体积之比。

2. 比表面

比表面是比表面积的简称。根据实际需要，比表面积分为内比表面积、外比表面积、和总比表面积；

通常未注明情况下粉体的比表面积是指单位质量粉体颗粒外部表面积和内部孔结构的表面积之和

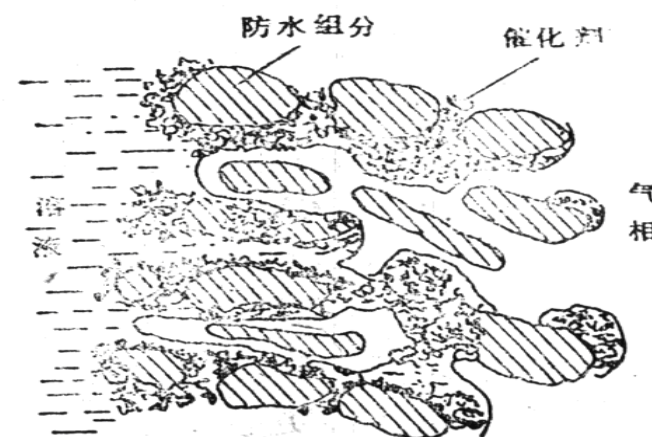


图 3 疏水电极示意图

3.孔径

是指多孔固体中孔道的形状和大小，其是极不规则的，通常把它视作圆柱形而以其半径来表示孔的大小。

4.孔分布

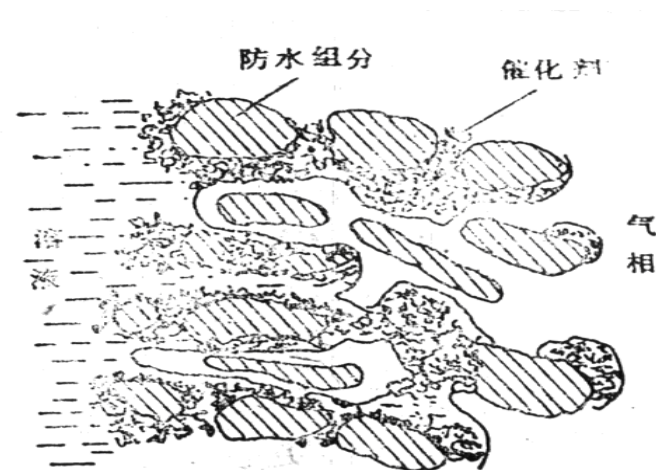
是指材料中存在的各级孔径按数量或体积计算的百分率

5.曲折系数

孔的长度 / 多孔体厚度

直通孔，曲折孔

图 3 疏水电极示意图



多孔电极的化工问题：“三传一反”

对于三相多孔电极，电极的孔隙中既有被电解液充满的液孔，又有被气体充满的气孔，多孔电极的空隙中有气-液-固三相。在这类电极上进行的是气体电极反应，在气-液界面上进行气体的溶解过程，而在固-液界面上进行电化学反应，反应是在三相界面上进行的。例如金属-空气电极电池中的空气电极，燃料电池中的氢电极和氧电极，都属于三相多孔电极

气体向电极表面输送过程：

- (1) 气体溶解
- (2) 气体向电极表面附近的传质过程
- (3) 气体穿越双电层



气、液、固三相的界面处发生，气体反应的消耗以及产物的疏散都需要扩散来实现。

- 扩散是气体电极的重要问题。

气体扩散电极的特点是要形成一种薄液膜，使大量气体既容易达到电极表面又与整体溶液较好的连通。气体扩散电极有以下几种结构

(1) 双层孔径电极

电极由金属粉末和适当的发孔性填料分层压制及烧结制成。靠近气体的一侧是较大孔径的“粗孔层”(30-60微米)，靠近电解液的一侧是较小孔径的“细孔层”(10-20微米)

(2) (微孔) 隔膜电极

电极由两片用催化剂微粒制成的电极与微孔隔膜层结合而成(如石棉纸膜)。

(3) 疏水 (防水、增水) 电极

通常用催化剂粉末与疏水性材料混合后辗压、喷涂及经过适当的热处理后制成。常用的疏水材料是聚乙烯、聚四氟乙烯等。

第二章 一次电池





2.1 基本特性 (0.5)

2.2 碱性二氧化锰电池 (1.5)

2.3 锂金属电池 (2)

2.4 其他电池 (1)



2.1 基本特性

1. 一次电池的分类、基本特性与应用
2. 一次电池的性能比较



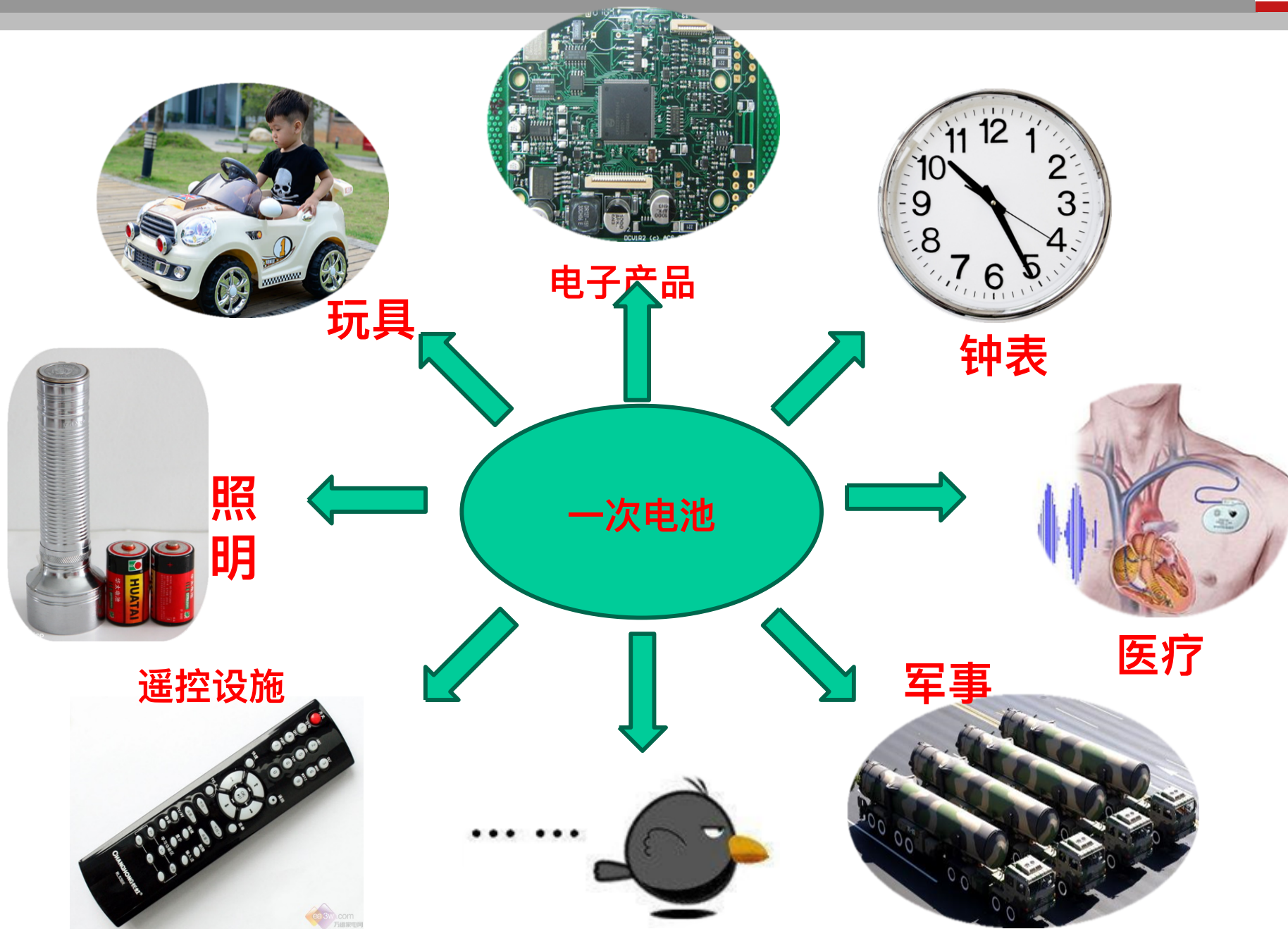
一次电池

(即原电池) 为电池放电后不能用充电的方法使活性物质复原而继续使用的电池。

其拥有即买即用，无需维护，贮存时间长，适当的比能量和比功率，可靠，成本低等二次电池难以替代的优势。

一次电池的历史很长，是生活中广泛应用的电池之一。1866年，法国工程师勒克朗谢 (Leclanche) 发明了以 NH_4Cl 为电解液的 $\text{Zn}-\text{MnO}_2$ 电池，这是世界上第一个实用的一次电池，其改进型迄今仍然在生产与销售。经过长期的发展，一次电池在人们的日常生活及各领域得到了广泛的使用。

34 一次电池的用途



35 一次电池的分类



一次电池种类很多，主要可按照使用的**电解液**和**负极材料**来进行分类。

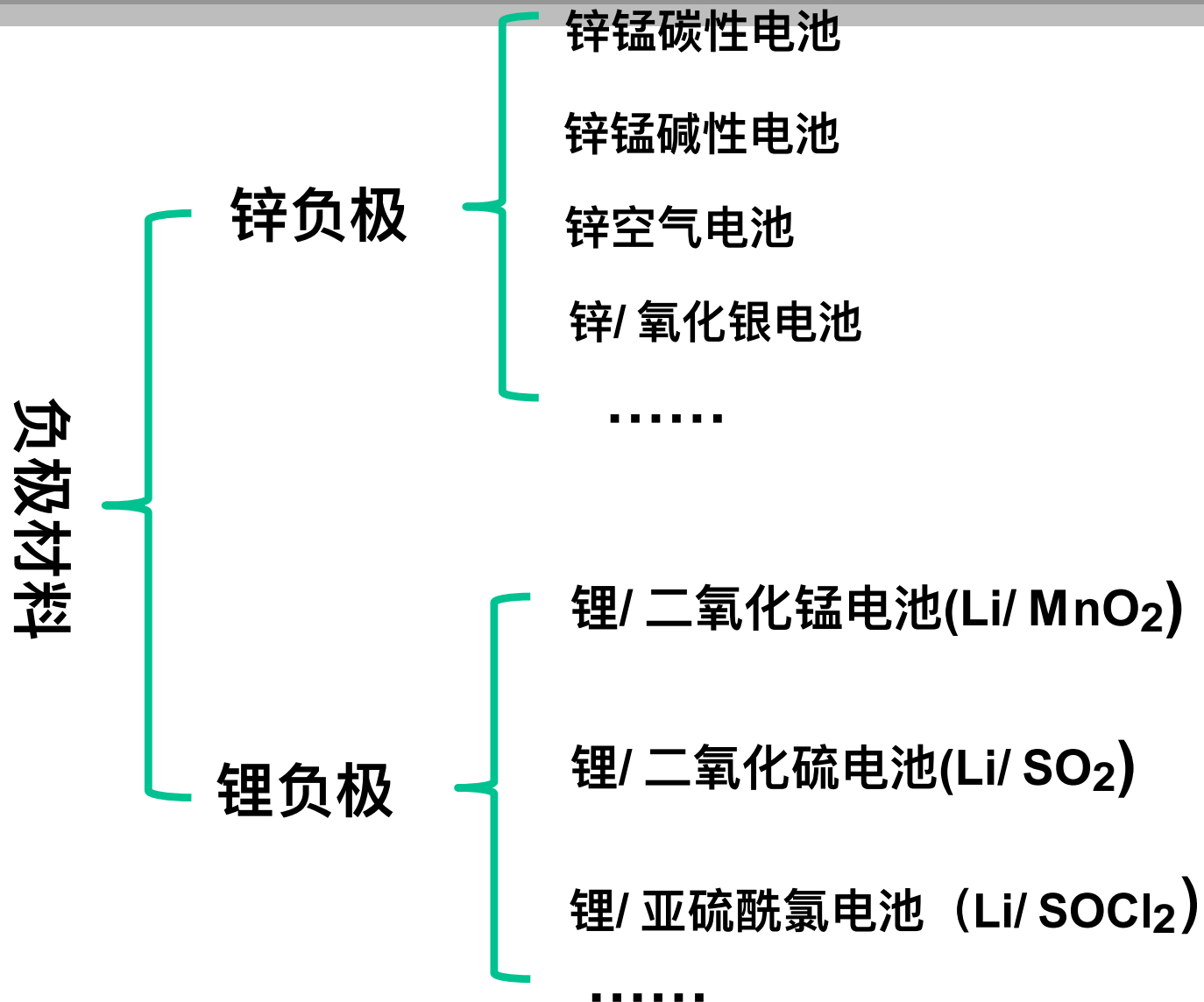
电解液

盐类电解质电池（锌锰干电池，锌空气电池...）

酸性或碱性电解质电池（碱锰电池，锂锰电池...）

有机电解质电池（锂/亚硫酰氯电池...）

固体电解质电池



作业：为何一次电池多用锌和锂为负极？

**TABLE 1.1** Characteristics of Electrode Materials*

Material	Atomic or molecular weight, g	Standard reduction potential at 25°C, V	Valence change	Melting point, °C	Density, g/cm ³	Electrochemical equivalents		
						Ah/g	g/Ah	Ah/cm ³ ‡
Anode materials								
H ₂	2.01	0	2	—	—	26.59	0.037	
Li	6.94	−3.01	1	180	0.54	3.86	0.259	2.06
Na	23.0	−2.71	1	98	0.97	1.16	0.858	1.14
Mg	24.3	−2.38	2	650	1.74	2.20	0.454	3.8
		−2.69†						
Al	26.9	−1.66	3	659	2.69	2.98	0.335	8.1
Ca	40.1	−2.84	2	851	1.54	1.34	0.748	2.06
		−2.35†						
Fe	55.8	−0.44	2	1528	7.85	0.96	1.04	7.5
Zn	65.4	−0.76	2	419	7.14	0.82	1.22	5.8
		−1.25†						
Cd	112.4	−0.40	2	321	8.65	0.48	2.10	4.1
Pb	207.2	−0.13	2	327	11.34	0.26	3.87	2.9
Cathode materials								
O ₂	32.0	1.23	4	—	—	3.35	0.30	
Cl ₂	71.0	1.36	2	—	—	0.756	1.32	
SO ₂	64.0	—	1	—	—	0.419	2.38	
MnO ₂	86.9	1.23‡	1	—	5.0	0.308	3.24	1.54
NiOOH	91.7	0.49†	1	—	7.4	0.292	3.42	2.16
CuCl	99.0	0.14	1	—	3.5	0.270	3.69	0.95
FeS ₂	119.9	—	4	—	—	0.89	1.12	4.35
AgO	123.8	0.57†	2	—	7.4	0.432	2.31	3.20
Br ₂	159.8	1.07	2	—	—	0.385	2.95	
HgO	216.6	0.10†	2	—	11.1	0.247	4.05	2.74
Ag ₂ O	231.7	0.35†	2	—	7.1	0.231	4.33	1.64
PbO ₂	239.2	1.69	2	—	9.4	0.224	4.45	2.11

* See also Appendixes B and C and Table 14.4.

† Basic electrolyte; all others, aqueous acid electrolyte.

‡ Based on density values shown.

38 一次电池的基本特性

有很多正负极组合均可构成一次电池体系，但真正实用化的一次电池的

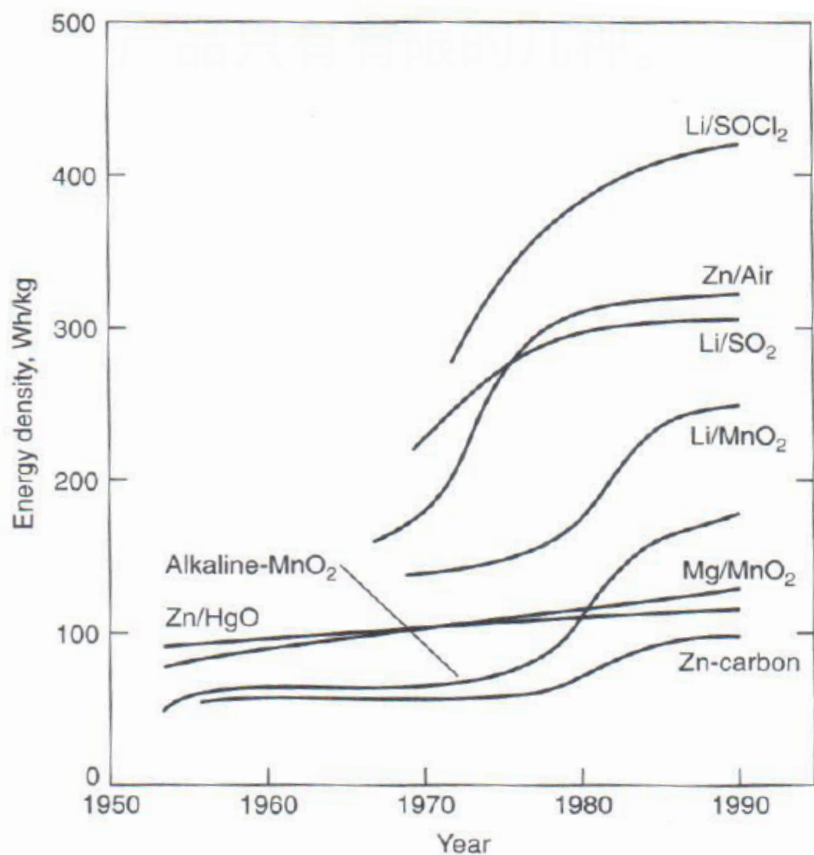


FIGURE 7.1 Advances in development of primary cells. Continuous discharge at 20°C; 40–60-h rate; AA- or similar size cell.

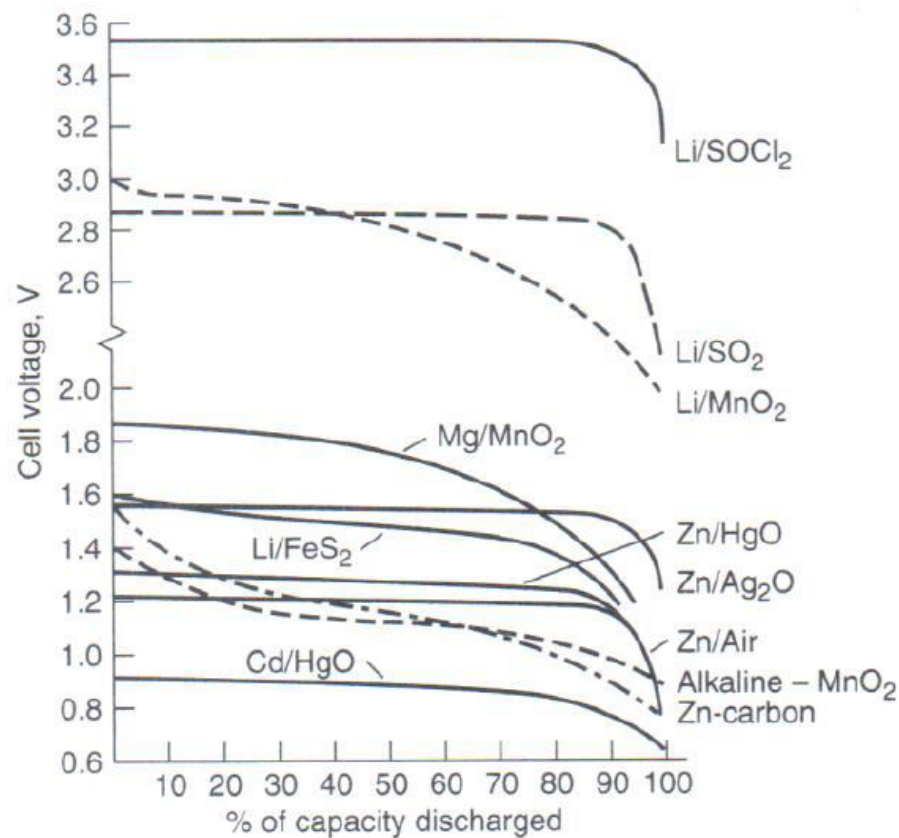


FIGURE 7.2 Discharge profiles of primary battery systems 30–100-h rate.

TABLE 7.4 Comparison of Primary Batteries (Button Cells)*

System	Voltage, V		Capacity†		Weight, g	Energy density†	
	Nominal	Working	mAh	mWh		mWh/g	Wh/L
Zn/alk/MnO ₂	1.5	1.25	60	75	2.0	37.5	135
Zn/HgO	1.35	1.3	180–230	260	2.6	100	470
Zn/Ag ₂ O	1.5	1.55	175–200	285	2.2	130	515
Zn/AgO	1.5	1.55	245	380	2.2	170	690
Zn/air	1.25	1.25	400	500	1.7	290	905
Li/FeS‡	1.5	1.4	100	140	1.1	125	370
Li/FeS ₂	1.5	1.4	160	220	1.7	130	400
Li/CuO	1.5	1.4	225	315	1.7	135	570
Li/Bi ₂ Pb ₂ O ₅	1.5	1.5	185	275	1.85	145	500
Li/MnO ₂	3.0	2.85	160	450	3.0	150	410
Li/Ag ₂ CrO ₄	3.0	3/2.7	130	370	1.7	215	670

* 44 IEC, 1154; 11.6-mm diam.; 5.4-mm high; 0.55-cm³ volume; cells may no longer be available in all chemical systems.

† At approximately C/500 rate, 20°C.

‡ Experimental 11.6-mm diam. by 3.6-mm high.

|| $\frac{1}{3}$ N size, equivalent to two 44 cells, 11.6-mm diam. by 10.8 mm high.

能量密度与材料、电池大小有关！

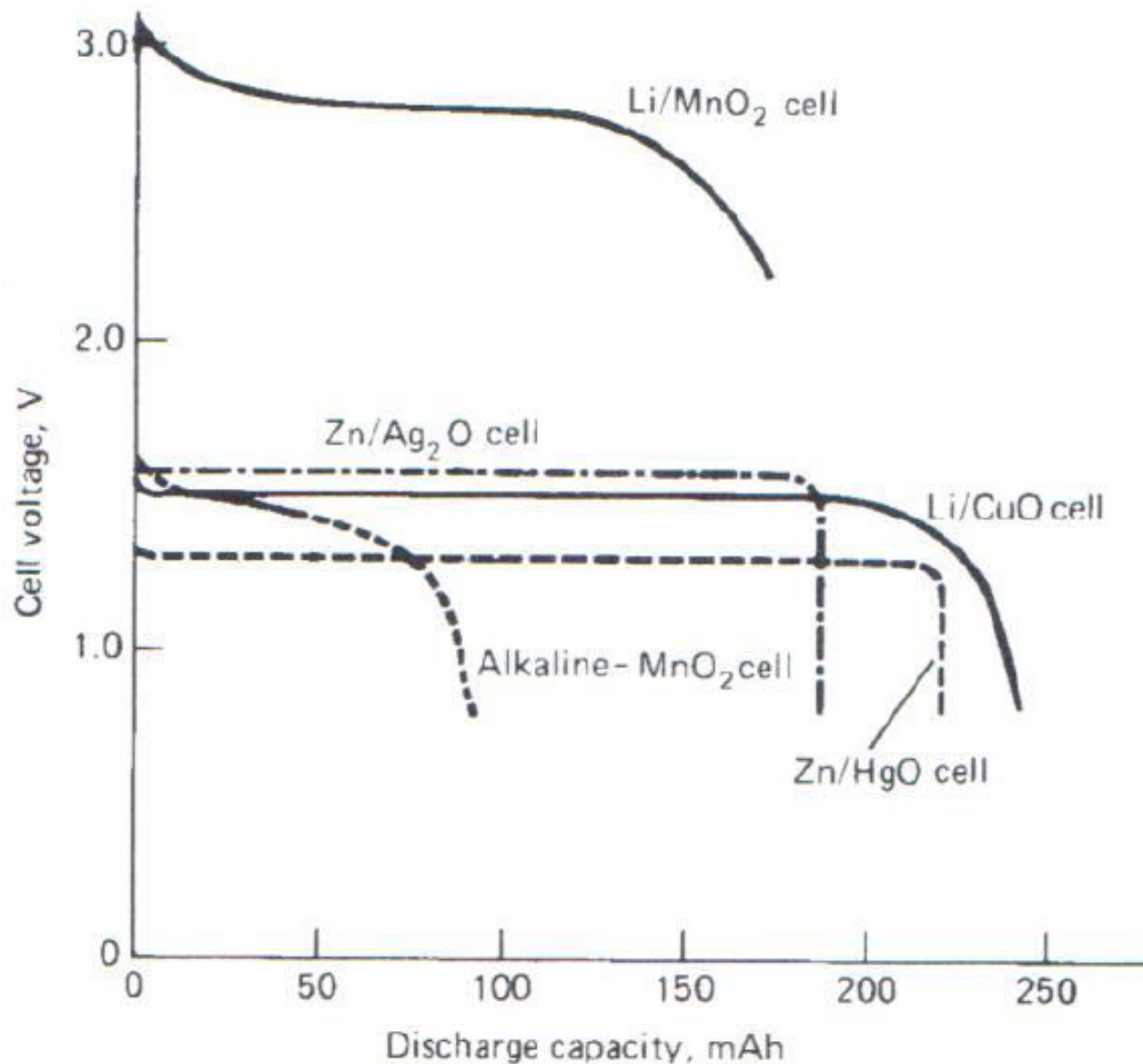


FIGURE 7.4 Typical discharge curves for primary battery systems, button cell, 11.6-mm diameter, 5.4 mm high, 20°C.

锂电池有高的工作电位和高的能量密度！

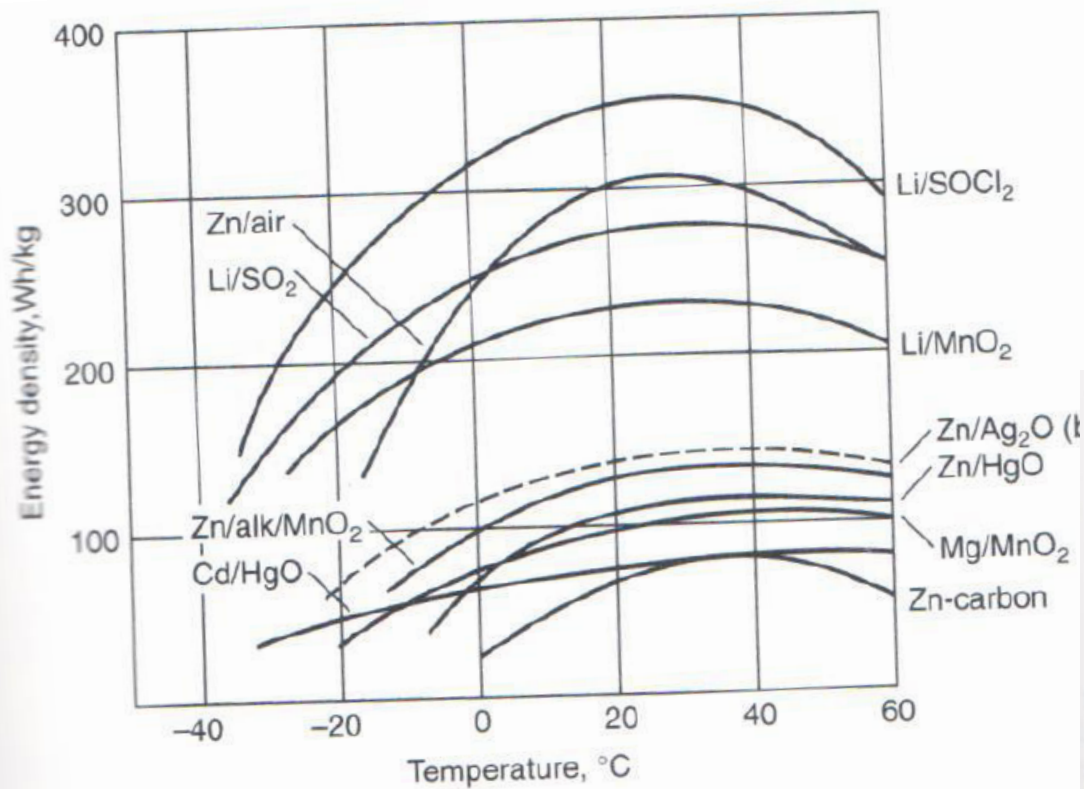


FIGURE 7.8 Gravimetric energy density of primary battery systems.

能量密度。

温度也是重要影响因子！

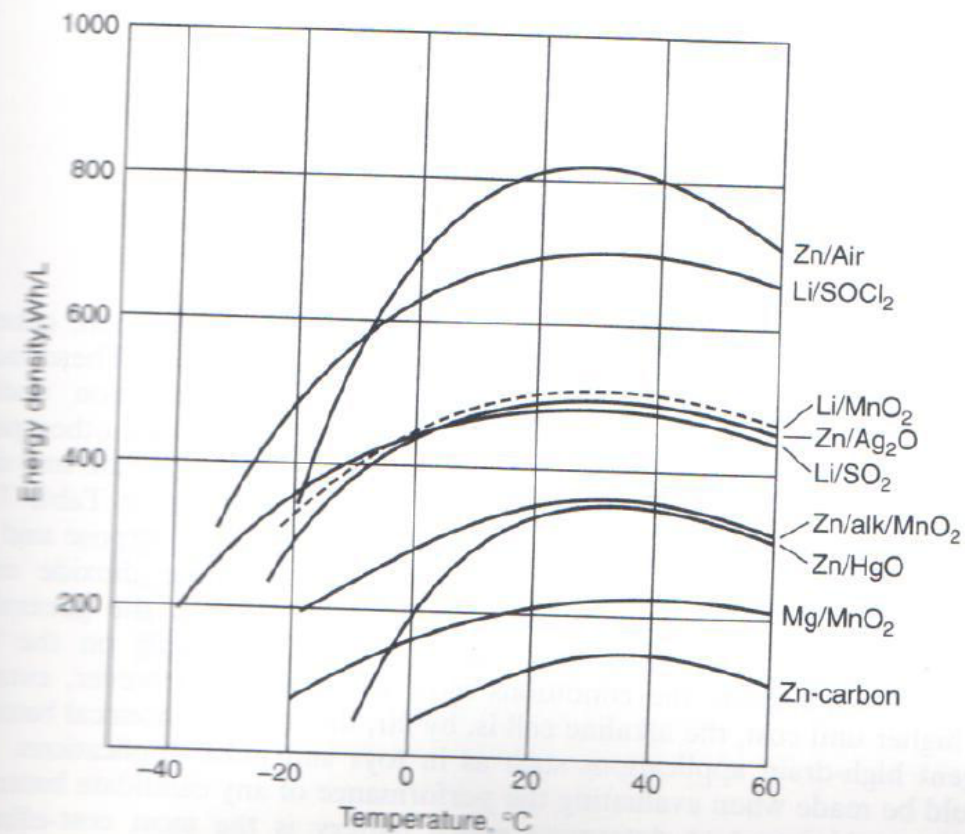


FIGURE 7.9 Volumetric energy density of primary battery systems.

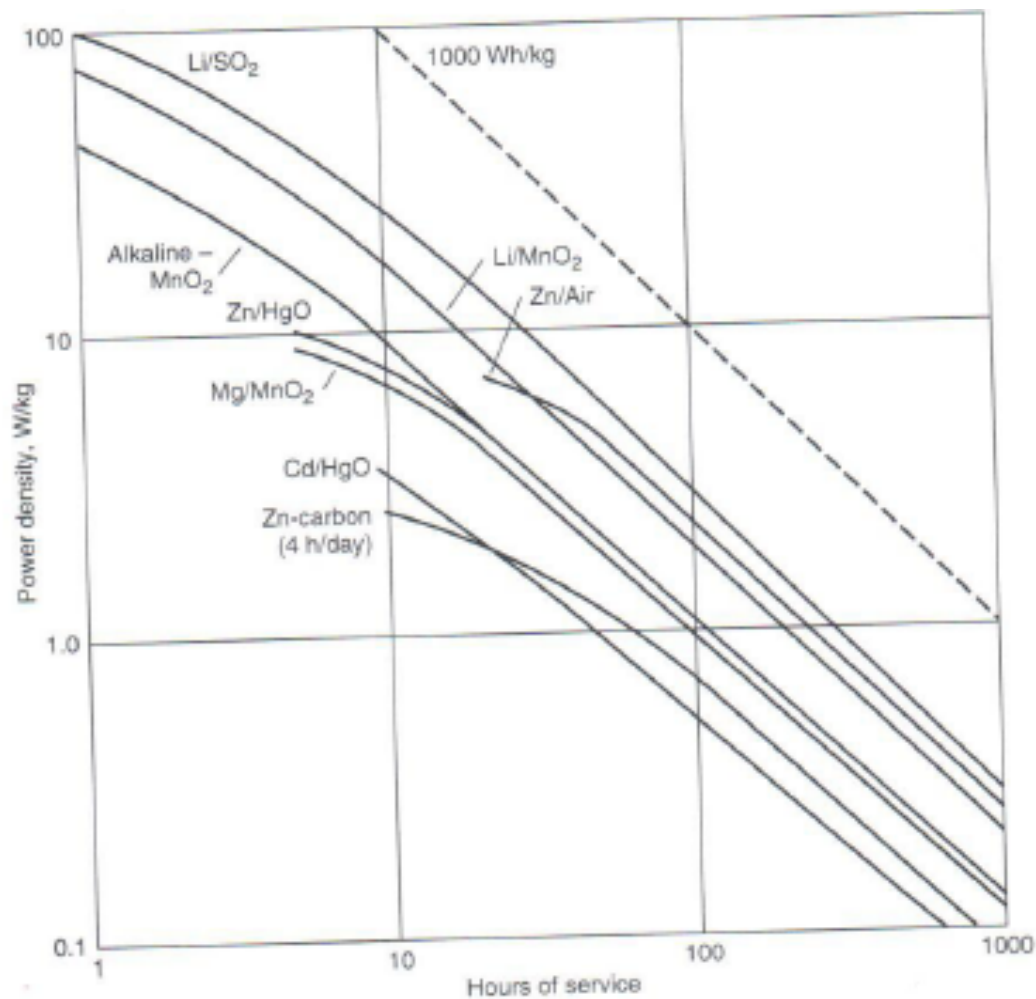


FIGURE 7.3 Comparison of typical performance of primary battery systems—power density vs. hours of service.

功率能量密度也是衡量电池性能的重要指标！

43 一次电池的基本特性



大宗代表性的一次体系有锌锰电池和锂电池。

锌锰电池

是历史十分悠久至今仍然占据民用电池市场主导地位的电池，是锌-二氧化锰干电池的简称。采用 MnO_2

为正极活性物质， Zn 为负极活性物质，电解液采用 NH_4Cl 或 ZnCl_2 或者 KOH 水溶液，隔离层为淀粉糊、浆层纸或专用隔膜纸，标称电压为1.5V。

锂电池是一类以金属锂为负极材料的化学电源的总称。

与锌锰电池等其他一次电池相比，锂电池具有电压高，比能量大等很多独特的优势，被广泛应用于日常生活以及军事装备中。

但是，由于锂电极的特殊要求，锂电池存在下列不足：

- ①放电电流小 ②锂电极表面易生成一层钝化膜
- ③有一定的不安全性 ④价格高

锂电池体系有很多，代表性体系有锂/ 二氧化锰电池，锂/ 二氧化硫电池，锂/ 亚硫酰氯电池。



45 锂电池的基本特性

分类	电极		电解液	质量比能量 Wh/Kg)	优点	不足
	正极	负极				
锂电池	MnO ₂	Li	LiClO ₄ , PC+DME	250	电压高，比能量大，储存性能好等	价格高，安全性较差等
	SO ₂	Li	LiBr, PC, AN, SO ₂	330	比能量高，电压高且放电电压平稳，工作温度范围宽等	电压滞后，电池内压因SO ₂ 气化而升高等
	SOCl ₂	Li	LiAlCl ₄ - SOCl ₂	396	比能量高，放电电压平稳，自放电率低，正负极能直接接触等	存在电压滞后现象，正极会产生钝化等
	(CF _x) _n	Li	LiClO ₄ , PC	285	自放电小，安全性能好	只适用于小电流工作，低温性能差等

46

2.2 碱性二氧化锰电池



❑ 锌与碱性二氧化锰

❑ 工作原理、构造和特性



47 锌锰电池的分类

按照电解液组分不同，可将锌锰电池分为：

分类	电极		电解液	理论质量比容量 (mAh/ g)	优点	不足
	正极	负极				
锌 锰 电 池	MnO ₂	Zn	NH ₄ Cl/ ZnCl ₂ (少量)	224	成本低，简单方便等	电池反应复杂，产生气胀，漏液，电池内阻大等
			ZnCl ₂ / NH ₄ Cl (少量)	224	相对Cl型，无气胀，漏液，能较大电流放电等	电解液导电能力弱等
			KOH	224	简单方便，放电性能好，低温性能好，比容量相对较大等	容易产生爬碱现象，自放电较大等

锌碳电池

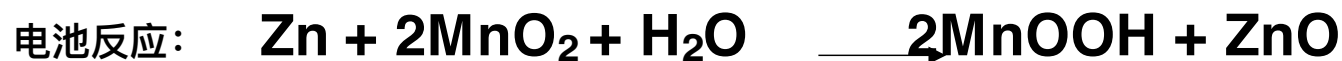
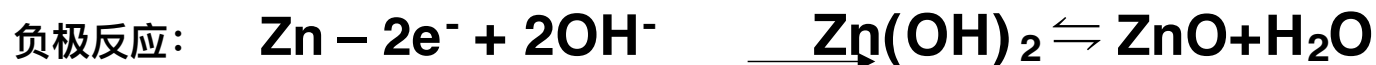
作业：计算一下锌锰电池的理论比容量。



碱性二氧化锰电池（简称碱锰电池）：



放电时：



- ① 其研究始于 1882 年，是在中性 Zn-MnO_2 电池的基础上发展起来的
- ② 正极是电解 MnO_2 ，负极是 Zn 粉
- ③ 电解液为 KOH 水溶液
- ④ 隔膜为可耐高 pH 值的天然或合成纤维无纺布

其无论是电解质还是结构上都有较大的变化，其**优点**有：

- ❑ 比能量和放电电流都得到显著的提高。
- ❑ 电解液不消耗，只起离子导电作用
- ❑ 低温性能好

由于性能优异，价格不高，目前已被广泛应用。

缺点：

- ❑ 若制造工艺等掌握不好，易出现**爬碱现象**。
- ❑ 由于负极采用锌粉做成的多孔锌电极，使得**自放电的量较大**。

同时，在可充的碱性 Zn-MnO_2

电池二次电池研究方面也已经取得了突破性进展，目前已有商品进入市场。



20世纪60年代建立了国际电工委员会 (**International Electrotechnical Commission,简称IEC**) , 该组织实现了电池型号、规格的标准化。

在国际标准中, Zn- MnO₂电池的命名为: 形状标号 + 尺寸标号

其中形状标号为:

符号	R	S	F	P	C	L
意义	圆筒形	方柱形	扁平式	高功率	高容量	碱性

电池符号和意义

尺寸标号用数字表示, 例如: 03、6、14、20分别对应7、5、2、1号电池, 则7号碱锰电池可以表示为**LR03**。



51 规格标准

表 3-3 锌-锰干电池型号和规格标准

IEC	中国	日本	美国	德国	d /mm	h /mm	V /cm ³	m/g	U_r^*/V
R40	一号甲电		N0.6	R40(EMT)	64	166	485	1000	1.5
R20	一号电	UM-1	D	R25(JaT)	32	91	70	160	1.5
R14	二号电	UM-2	C	R14(ET)	24	49	20	45	1.5
R10	四号电		(BR)	R10(CT)	20	37	11	20	1.5
R6	五号电	UM-3	AA	R6(AaT)	13.5	50	7	15	1.5
R03	七号电	UM-4	AAA	R03	10	44	3.4	8	1.5
30R20	一号乙电		B						45
3R12	扁电池		3B						4.5
6F100-2	叠层式 乙电池								9.0
600F40	叠层式 乙电池								90

注：* U_r —额定电压。

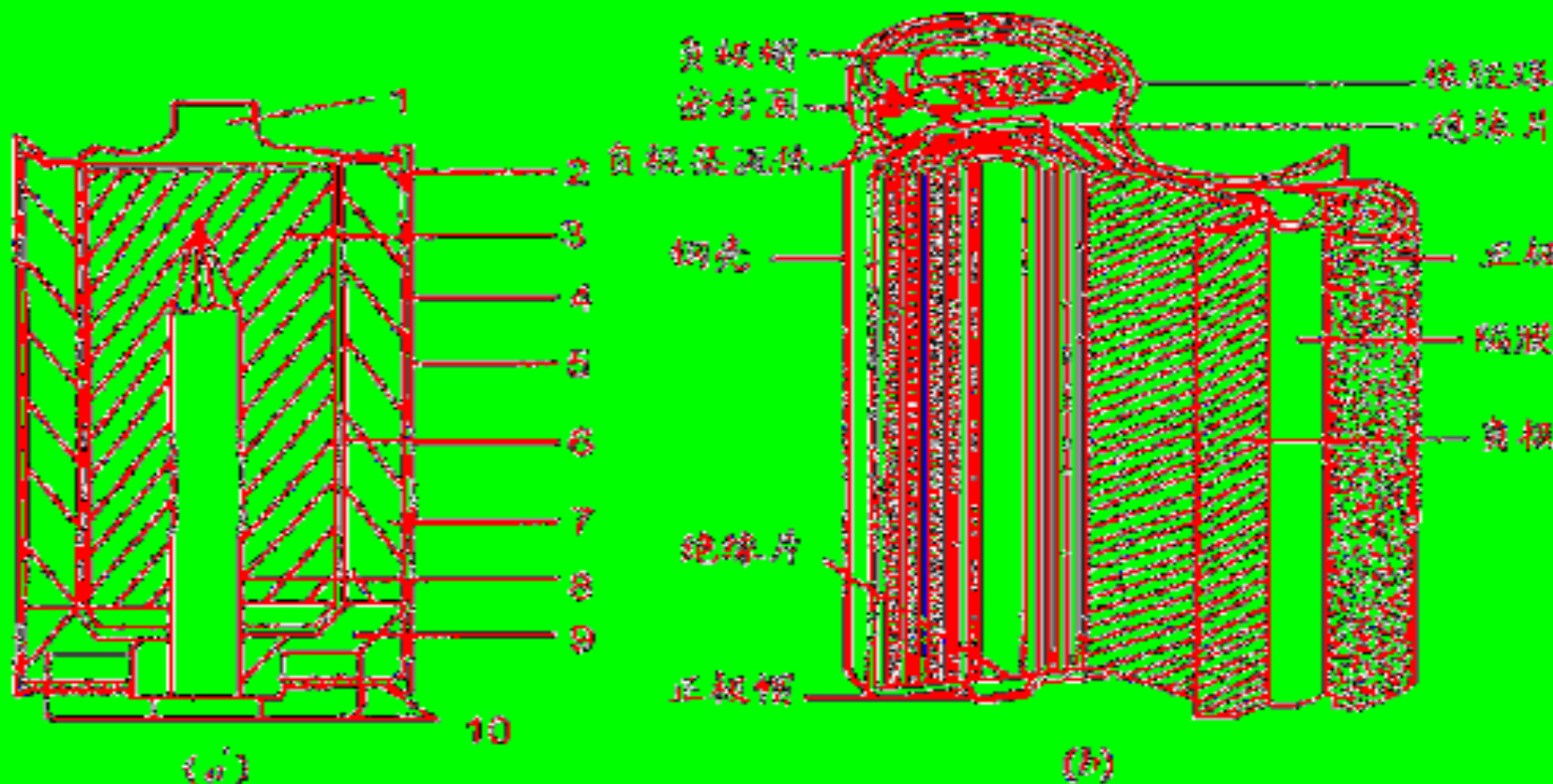


图 3-14 碱性锌-镉电池结构

(a) 圆环-棒膏式:

(b) 叠层式

- 1—金属电极; 2—塑筒密封; 3—棒膏;
 4—铜壳; 5—金属外套; 6—隔离层;
 7— $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 环; 8—塑板集流柱; 9—塑料底;
 10—金属壳密封绝缘面

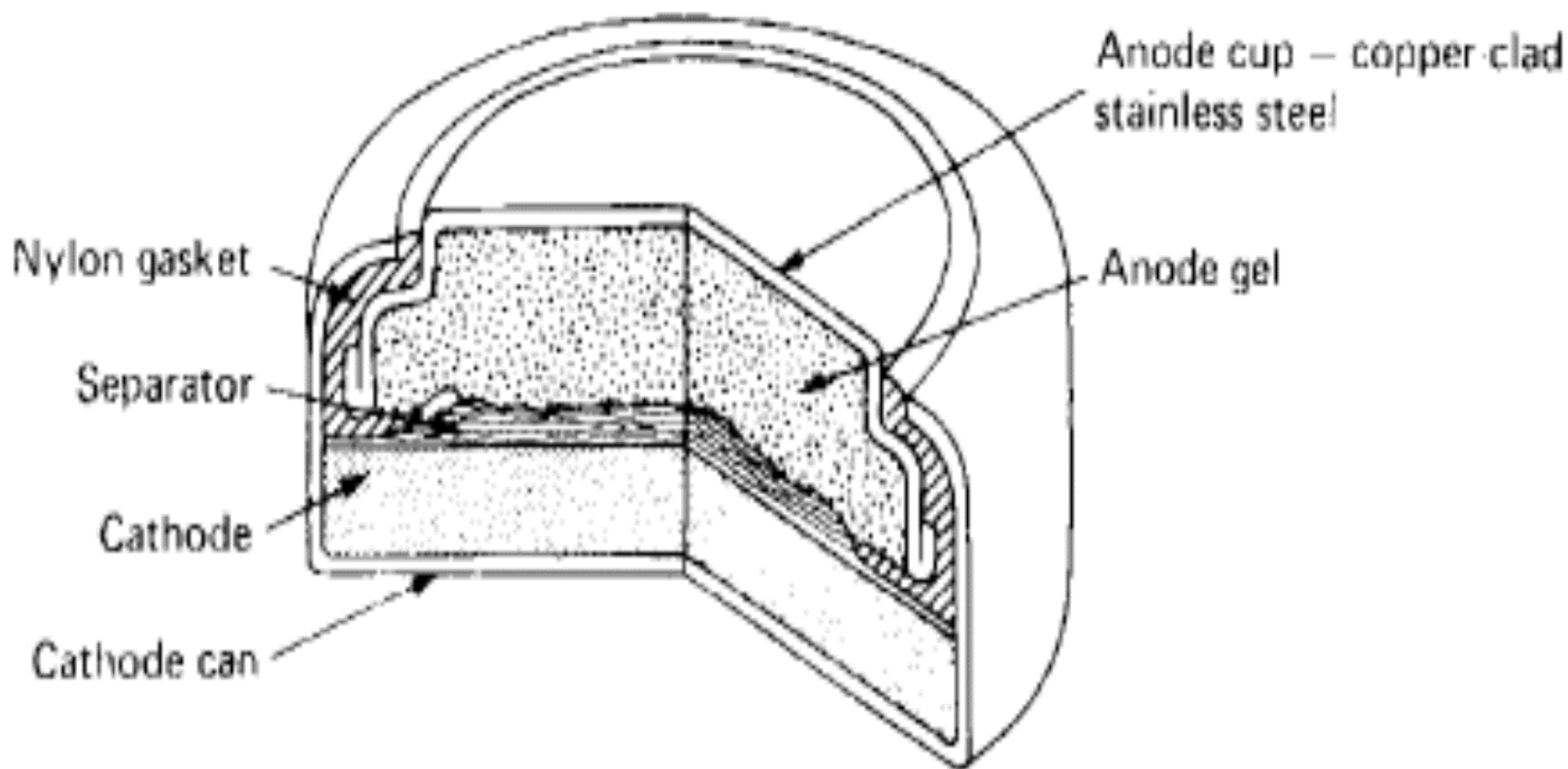
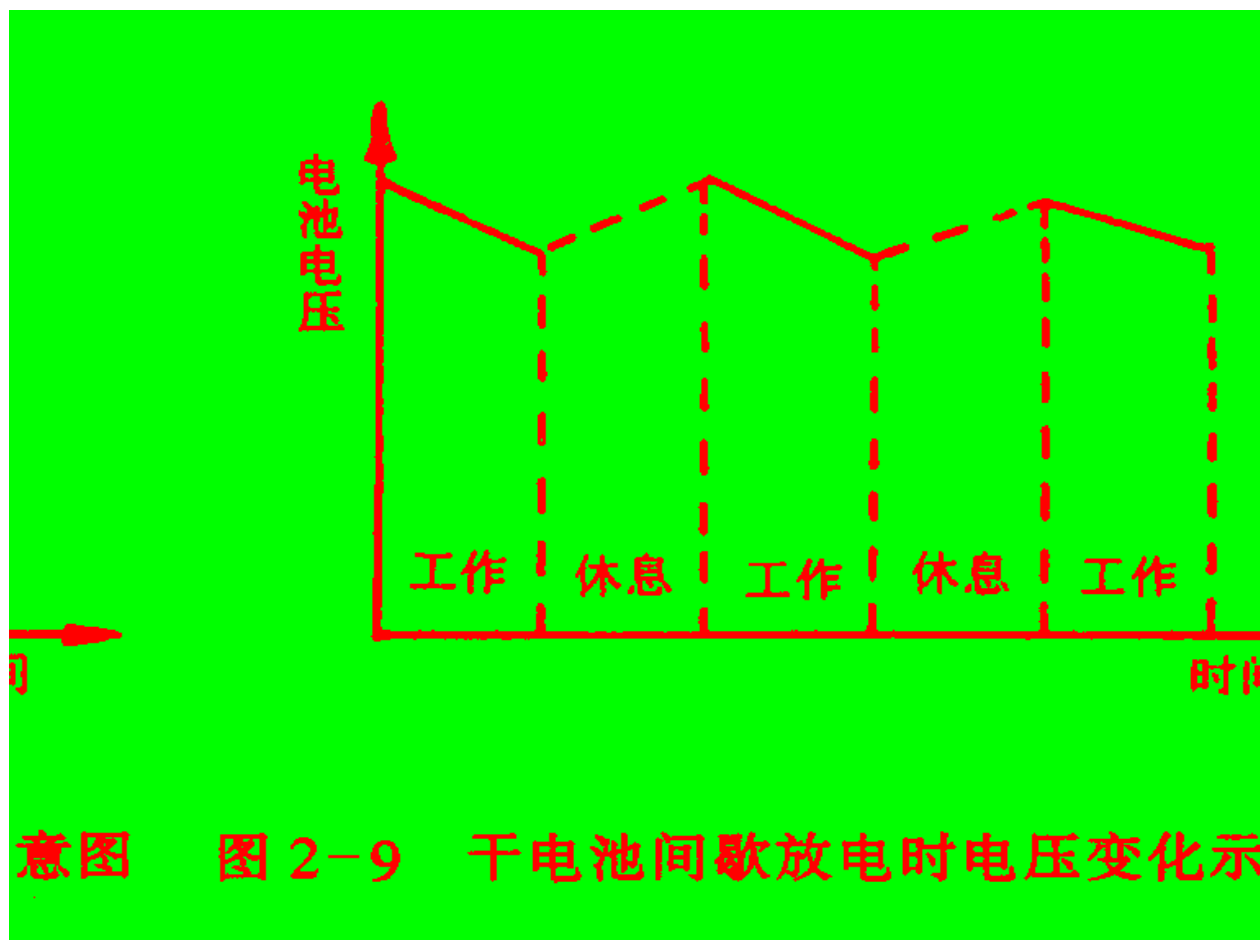
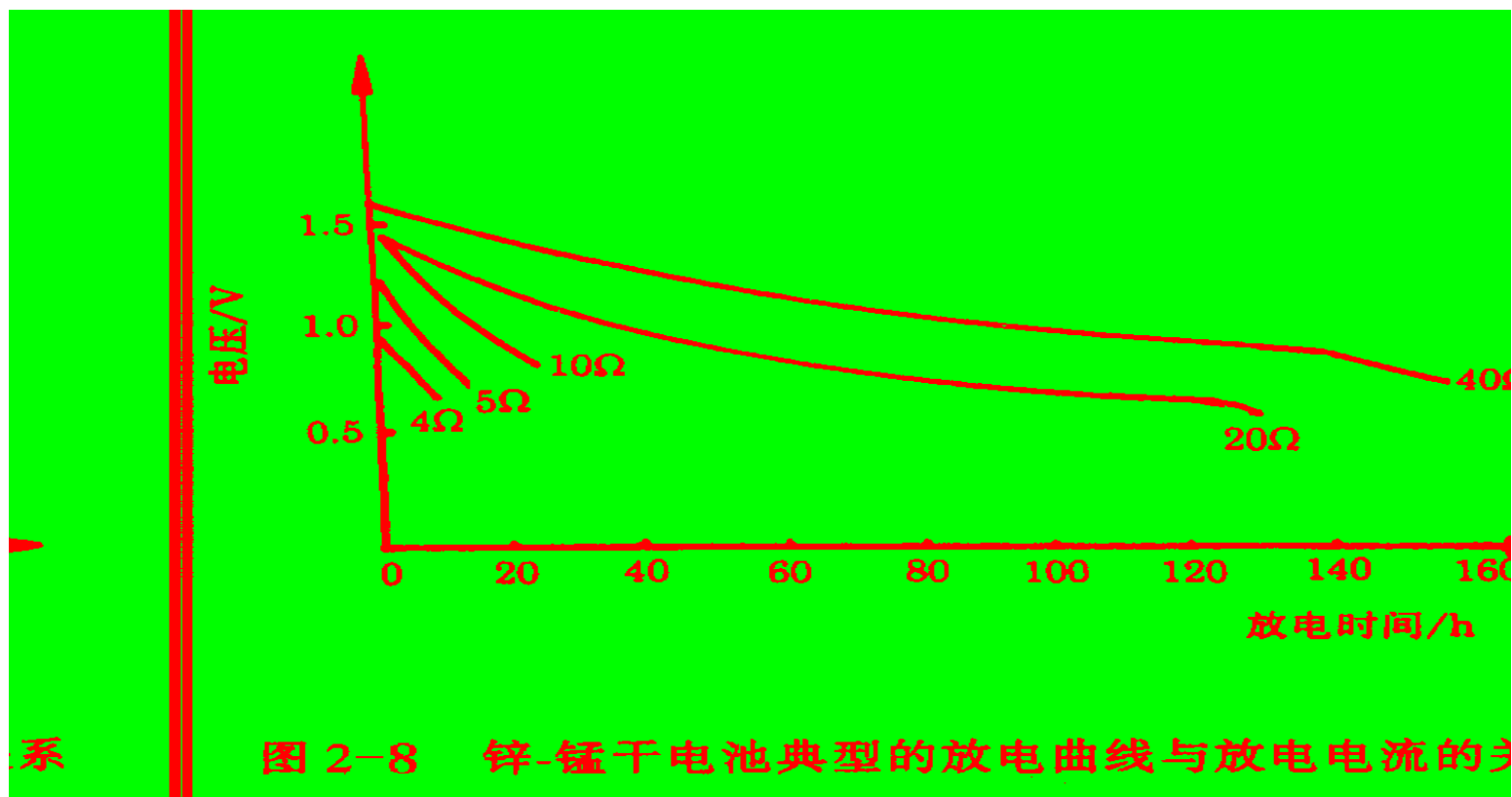


FIGURE 10.4 Cross section of miniature alkaline-manganese dioxide battery.
(From *Eveready Battery Engineering Data*.⁵)



具有电压恢复特性

作业：为什么锌锰电池具有电压回复特性。



锌锰电池系列不适合大电流放电！